ผลทดสอบความแข็งแรงโครงสร้าง · แบบโค้งใหม่

FI-01 Sofa L1600 · น้ำหนัก ~45 กก.

ผ่าน 41 / 41 ข้อ

FI-02 Sofa L1900 · น้ำหนัก ~54 กก.

ผ่าน 41 / 41 ข้อ

วิธีทดสอบ

คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ (FEM + คานต่อเนื่อง + สูตรกลศาสตร์) จากไฟล์ CNC ชุดเดียวกับที่ส่งตัด

สิ่งที่การทดสอบเจอในแบบโค้งรอบแรก และแก้ในแบบที่ส่งผลิต

#	ปัญหาที่เจอ	แก้แล้วในแบบชุดนี้
1	หมอนข้างทับเส้นตัวโซฟาในแปลน (แกนหมอนชนโครง)	โครงเว้าหลบหมอนข้าง 60 มม. · หมอนข้างตั้งในช่องเว้า มีขาซ่อนใต้แกน 1 ขา + น็อต M8 2 ตัวเข้าแผงแขน
2	ขาวางตามแนวคานล่าง (ห่างขอบ 140 มม.) แปลนโค้งยื่นเกินแนวขา → ล้มไปหน้า/หลัง/ข้าง ไม่ผ่าน 5 ข้อ	เลือกตำแหน่งขาอัตโนมัติให้ส่วนยื่นจากแนวขาน้อยที่สุด (ทุกจุดที่คนนั่ง/พิง) · ยังเป็น 6 ขา + ขาหมอนข้าง
3	ปลายแขน FI-01 ยื่นเลยขาสุดท้าย ~400 มม.	เพิ่มแผ่นล่างเต็มกล่องแขน (ต่อกับวง BR) ใช้เป็นที่ยึดขา
4	คานรับสายยางช่วงโค้งยาวสุด 613 มม. (FI-01) และปลายคานลอย (FI-02) ดัดเกิน	เสาค้ำ RP ใต้คานทุกช่วงที่ยาวเกิน 330 มม. และที่ปลายลอย · คาน SB/SF กว้าง 80 → 100 มม.
5	สายยาง 50 มม. ทั่วไป (ขาด ~1,000 N) ช่วงที่นั่งลึก 510 มม. รับคนทิ้งตัวไม่พอ	ระบุเกรดสายยางขาด ≥ 1,500 N · พับทบปลาย ยิงแม็ก 8 นัด

ใช้โมเดลอะไรทดสอบ

โมเดลวิศวกรรม: แยกโครงเป็น 8 ส่วนตามเส้นทางแรง (หน้า 2) · ซี่โครงทุกซี่ใช้ FEM 2 มิติ ส่วนอื่นใช้คานต่อเนื่องตามแนวโค้งจริงและสูตรกลศาสตร์ · ค่าวัสดุ แรงทดสอบ และเกณฑ์ผ่านเหมือนรายงาน SOFA 1600 REV B ทุกค่า
ซอฟต์แวร์: Python 3.13 · NumPy · SciPy · scikit-fem 12.0.2 · triangle · Shapely 2 · Matplotlib · โค้ด `docs/tools/sofa-curved-structure.py` (อ่านรูปทรงจาก `docs/tools/sofa_curved.py`)
AI ที่ใช้: Claude (Anthropic) ผ่าน Claude Code — เขียนโค้ดคำนวณและรันใน session นี้

วิธีทดสอบ · ค่าวัสดุ · แรงที่ใช้

โมเดลแต่ละส่วน

รหัส	ส่วน	วิธี	เครื่องมือ
T1	**สายยางยืด + แม็ก**	สายรับแรงแบบยืดหยุ่น (nonlinear cable) · ใช้ความลึกที่นั่งจริงของทุกเส้น (ยาวสุด FI-01 510 / FI-02 ~490 มม.)	เขียนเอง (NumPy)
T2	**คานรับสายยาง SB/SF (โค้ง)**	คานต่อเนื่องตามแนวโค้งจริง (ระยะตามความยาวส่วนโค้ง) · รองรับที่ซี่โครง + เสาค้ำ · เลื่อนจุดนั่งทุก 15 มม.	เขียนเอง (NumPy)
T3	**ซี่โครงทุกซี่ที่รับเบาะ**	FEM 2 มิติ plane stress · สามเหลี่ยม P2 · ตำแหน่งร่องจริงของแต่ละซี่ · รองรับแบบสปริงที่ร่องวง BR · แบ่ง mesh ละเอียดอัตโนมัติ 3 รอบ	scikit-fem + triangle
T4	**แนวฐานหน้า/หลัง**	คานกล่องโค้ง (วง BR + คาน SF หรือ BT + ไม้อัดดัด 2 ชั้น) วางบนขาตามตำแหน่งจริง · ตรวจกาวและแรงเฉือนผิว	เขียนเอง (NumPy)
T5	**ขา + แผ่นรอง**	ดัดวงล่าง+แผ่นเสริม 36 มม. ใต้ขาทุกขา · แรงงัด T-nut	สูตรกลศาสตร์
T6	**กล่องแขน**	ดัดวงบน AT · ผิวไม้อัดดัดรับแรงดันแขนออกข้าง	สูตรกลศาสตร์
T7	**หมอนข้าง**	แรงในน็อต 2 ตัว · กดเนื้อไม้ที่ T-nut · ดัดแกน	สูตรกลศาสตร์
T8	**การล้ม**	สมดุลโมเมนต์รอบทุกด้านของรูปหลายเหลี่ยมขาจริง · ไล่จุดกดทุก 15-20 มม. ตามขอบหน้า ปลาย แขน หมอนข้าง และพนัก (แนวทาง EN 1022)	สูตรกลศาสตร์ + Shapely

ค่าวัสดุ (ค่าเชิงอนุรักษ์)

วัสดุ	ค่า
ไม้อัด 18 มม. (ยาง/ป๊อปลาร์ กาว WBP)	E 5500 · ดัด 25.0 · ดึง 15.0 · อัด 18.0 · เฉือน 3.5 · กดตั้งฉากผิว 5.0 MPa
ไม้อัดดัด 4 มม.	E 2500 · ดัด 15 · เฉือน 2.5 MPa
สายยางยืด 50 มม. (สเปกซื้อใหม่)	**ขาด ≥ 1,500 N** · EA 1200 N · ยืดตั้งต้น 8%
แม็ก 1 นัดในไม้อัด	120 N (พับทบปลาย ×1.6) · ใช้ 8 นัด/ปลาย
กาว PVA	บนขอบไม้ 2.0 · หน้าไม้อัด 1.0 MPa

แรงทดสอบ

กรณี	แรง	เกณฑ์ผ่าน
เบาะ + พนัก (EN 12520 สถิต)	1300 + 560 N	หน่วยแรง ≤ กำลัง ÷ 1.5
ขอบหน้าเบาะ	1300 N	÷ 1.5
กดแขน / ดันแขน-หมอนข้างออกข้าง	750 / 400 N	÷ 1.5
ขาโดนดันหน้า	500 N	÷ 1.5
ใช้ซ้ำ 50,000 ครั้ง	เบาะ 1000 · พนัก 300 N	÷ 2.5

ใช้งานจริง: คน 100 กก. ทิ้งตัว	2000 N	÷ 2.0
หลายคนทิ้งตัวพร้อมกัน	2 คน × 2000 N (FI-01) · 2 คน (FI-02)	÷ 2.0
การล้ม (EN 1022)	600 N ห่างขอบ 60 มม. + 20 N · พิงพนัก 300 N · นั่งปลาย/แขน/หมอนข้าง 750 N	โมเมนต์ล้ม ≤ โมเมนต์ต้าน

ค่าแรง EN 12520 / EN 1022 ตามที่จำได้ ควรตรวจกับเอกสารมาตรฐานฉบับจริงก่อนอ้างอิงทางการ

ผลทุกข้อ · FI-01 Sofa L1600

รหัส	ตรวจอะไร	กรณี	ค่าที่ได้	ค่ายอมให้	หน่วย	ใช้ไป	%	ผล
T1a	แรงดึงสายยางยืด (เบาะ 1300 N · ช่วงยาวสุด 462 มม.) ยุบ 197 มม.	EN seat static	473.51	1,000.0	N		47%	ผ่าน
T1b	ปลายสายยาง ยิงแม็ก 8 นัด + พับทบ (สายเกรดขาด ≥ 1500 N)	EN seat static	473.51	1,024.0	N		46%	ผ่าน
T1c	แรงดึงสายยาง ใช้ซ้ำ 50,000 ครั้ง	EN seat fatigue	394.67	614.4	N		64%	ผ่าน
T1d	แรงดึงสายยาง คนทิ้งตัวนั่ง 100 กก. ยุบ 246 มม.	ใช้งานจริง	648.75	750.0	N		86%	ผ่าน
T2a	คานรับสายยาง SB/SF ดัด (เบาะ 1300 N) ช่วงคานตามแนวโค้ง หน้า 280 · หลัง 291 มม.	EN seat static	4.44	16.67	MPa		27%	ผ่าน
T2b	คาน SF ดัด (ขอบหน้าเบาะ 1300 N)	EN front edge	6.11	16.67	MPa		37%	ผ่าน
T2c	คาน SB/SF ดัด (คนทิ้งตัว 2000 N)	ใช้งานจริง	6.61	12.5	MPa		53%	ผ่าน
T3	ซี่โครง (36 มม. ถึง Z450) ดึงสูงสุด · เบาะ 1300 + พนัก 560 N R05 ที่ y188 z274 · ตรวจ 4 ซี่	EN seat+back static	6.37	10.0	MPa		64%	ผ่าน
T3	ซี่โครง อัด/กดสูงสุด · เบาะ 1300 + พนัก 560 N R03 ที่ y69 z264	EN seat+back static	5.17	12.0	MPa		43%	ผ่าน
T3	ซี่โครง (36 มม. ถึง Z450) ดึงสูงสุด · ขอบหน้าเบาะ 1300 N R04 ที่ y621 z274 · ตรวจ 4 ซี่	EN front edge	3.7	10.0	MPa		37%	ผ่าน
T3	ซี่โครง อัด/กดสูงสุด · ขอบหน้าเบาะ 1300 N R04 ที่ y246 z283	EN front edge	4.81	12.0	MPa		40%	ผ่าน
T3	ซี่โครง (36 มม. ถึง Z450) ดึงสูงสุด · คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N R05 ที่ y188 z274 · ตรวจ 4 ซี่	ใช้งานจริง	4.61	7.5	MPa		61%	ผ่าน
T3	ซี่โครง อัด/กดสูงสุด · คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N R04 ที่ y246 z283	ใช้งานจริง	5.89	9.0	MPa		65%	ผ่าน
T4	แนวฐานหน้า (คานกล่องโค้ง) ดัด · เบาะ 1300 N ที่ปลายซ้าย แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.24	16.67	MPa		1%	ผ่าน
T4	แนวฐานหลัง (คานกล่องโค้ง) ดัด · เบาะ 1300 N ที่ปลายซ้าย แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.06	16.67	MPa		0%	ผ่าน
T4	แนวฐานหน้า (คานกล่องโค้ง) ดัด · เบาะ 1300 N กลางเบาะ แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.21	16.67	MPa		1%	ผ่าน
T4	แนวฐานหลัง (คานกล่องโค้ง) ดัด · เบาะ 1300 N กลางเบาะ แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.07	16.67	MPa		0%	ผ่าน
T4	แนวฐานหน้า (คานกล่องโค้ง) ดัด · 2 คนทิ้งตัวนั่งพร้อมกัน แอ่น 0.2 มม.	ใช้งานจริง	1.03	12.5	MPa		8%	ผ่าน
T4	แนวฐานหลัง (คานกล่องโค้ง) ดัด · 2 คนทิ้งตัวนั่งพร้อมกัน แอ่น 0.0 มม.	ใช้งานจริง	0.05	12.5	MPa		0%	ผ่าน
T4g	กาวไม้อัดดัดหน้าทับใต้วง BR (lap 80 มม.)	ใช้งานจริง	0.08	0.5	MPa		16%	ผ่าน
T4w	ไม้อัดดัดหน้า 2×4 มม. รับแรงเฉือน	ใช้งานจริง	0.92	1.25	MPa		74%	ผ่าน

รหัส	ตรวจอะไร	กรณี	ค่าที่ได้	ค่ายอมให้	หน่วย	ใช้ไป	%	ผล
T4g	กาวไม้อัดดัดหลังทับใต้วง BR (lap 80 มม.)	ใช้งานจริง	0.01	0.5	MPa		2%	ผ่าน
T4w	ไม้อัดดัดหลัง 2×4 มม. รับแรงเฉือน	ใช้งานจริง	0.15	1.25	MPa		12%	ผ่าน
T5b	T-nut M8 กดเนื้อไม้ (ขาโดนดันข้าง 500 N) · แหวน Ø40	EN leg forward	1.92	3.33	MPa		58%	ผ่าน
T6a	วงบนกล่องแขน AT ดัด (กดแขน 750 N · ช่วง 220)	EN arm down	6.36	16.67	MPa		38%	ผ่าน
T6b	ไม้อัดดัดรอบกล่องแขน รับแรงดันแขนออกข้าง 400 N ผิวโค้งรอบปลายแขนทำหน้าที่ผนังรับแรงเฉือน	EN arm sideways	0.41	1.67	MPa		25%	ผ่าน
T6c	กาวผิวทับใต้แผ่นล่างกล่องแขน (ดันแขนออกข้าง)	EN arm sideways	0.02	0.67	MPa		3%	ผ่าน
T7a	น็อต M8 หมอนข้าง แรงดึง (ดันหมอนข้างออก 400 N ที่ Z480 / กดบน 750 N ครึ่งหนึ่งลงขาหมอน) หมอนข้างมีขาซ่อนใต้แกน · ระยะน็อต 80 มม.	EN arm sideways / down	1,900.0	5,333.33	N		36%	ผ่าน
T7b	T-nut ในแกนหมอนข้าง กดเนื้อไม้ (แหวน Ø40)	EN arm down	1.59	3.33	MPa		48%	ผ่าน
T7c	แกนหมอนข้าง (กล่อง 2 แผ่นตั้ง) ดัด	EN arm down	1.4	16.67	MPa		8%	ผ่าน
T8a	ล้มไปหน้า (600 N ห่างขอบหน้า 60 มม. + ดัน 20 N) น้ำหนักโซฟา ~45 กก. · จุดแย่สุด (344,940)	EN 1022 แนวทาง	62,836.76	139,161.01	N·mm		45%	ผ่าน
T8d	ล้มไปหน้า (คน 100 กก. นั่งริมขอบหน้า 75% บนเบาะ) จุดแย่สุด (349,899)	ใช้งานจริง	37,630.6	139,161.01	N·mm		27%	ผ่าน
T8b	ล้มไปหลัง (พิงพนักบน 300 N + นั่ง 600 N)	EN 1022 แนวทาง	314,128.68	420,423.3	N·mm		75%	ผ่าน
T8c	ล้มไปข้าง (นั่ง/กดปลายแขนหรือปลายซ้าย 750 N) จุดแย่สุด (245,257)	EN 1022 แนวทาง	74,556.87	174,821.18	N·mm		43%	ผ่าน
T8e	ล้ม เมื่อนั่ง/ยันบนหมอนข้าง 750 N จุดแย่สุด (1466,872)	ใช้งานจริง	127,255.65	139,161.01	N·mm		91%	ผ่าน
T5a	วงล่าง + แผ่นเสริม 36 มม. ใต้ขา ดัด (ขาที่แย่สุดจาก 6 ขา) แรงขาสูงสุด 3041 N · ช่วงซี่โครง 239	ใช้งานจริง	8.37	12.5	MPa		67%	ผ่าน

ใช้ไป = ค่าที่ได้ ÷ ค่ายอมให้ (หักค่าความปลอดภัยแล้ว) · เส้นตั้ง = 100% · เหลือเผื่อน้อยสุด: ล้ม เมื่อนั่ง/ยันบนหมอนข้าง 750 N (91%) · แรงดึงสายยาง คนทิ้งตัวนั่ง 100 กก. (86%) · ล้มไปหลัง (พิงพนักบน 300 N + นั่ง 600 N) (75%)

ผลทุกข้อ · FI-02 Sofa L1900

รหัส	ตรวจอะไร	กรณี	ค่าที่ได้	ค่ายอมให้	หน่วย	ใช้ไป	%	ผล
T1a	แรงดึงสายยางยืด (เบาะ 1300 N · ช่วงยาวสุด 379 มม.) ยุบ 167 มม.	EN seat static	495.64	1,000.0	N		50%	ผ่าน
T1b	ปลายสายยาง ยิงแม็ก 8 นัด + พับทบ (สายเกรดขาด ≥ 1500 N)	EN seat static	495.64	1,024.0	N		48%	ผ่าน
T1c	แรงดึงสายยาง ใช้ซ้ำ 50,000 ครั้ง	EN seat fatigue	412.38	614.4	N		67%	ผ่าน
T1d	แรงดึงสายยาง คนทิ้งตัวนั่ง 100 กก. ยุบ 209 มม.	ใช้งานจริง	681.07	750.0	N		91%	ผ่าน
T2a	คานรับสายยาง SB/SF ดัด (เบาะ 1300 N) ช่วงคานตามแนวโค้ง หน้า 313 · หลัง 305 มม.	EN seat static	5.22	16.67	MPa		31%	ผ่าน
T2b	คาน SF ดัด (ขอบหน้าเบาะ 1300 N)	EN front edge	6.38	16.67	MPa		38%	ผ่าน
T2c	คาน SB/SF ดัด (คนทิ้งตัว 2000 N)	ใช้งานจริง	7.76	12.5	MPa		62%	ผ่าน
T3	ซี่โครง (36 มม. ถึง Z450) ดึงสูงสุด · เบาะ 1300 + พนัก 560 N R02 ที่ y290 z274 · ตรวจ 5 ซี่	EN seat+back static	6.4	10.0	MPa		64%	ผ่าน
T3	ซี่โครง อัด/กดสูงสุด · เบาะ 1300 + พนัก 560 N R04 ที่ y47 z263	EN seat+back static	5.2	12.0	MPa		43%	ผ่าน
T3	ซี่โครง (36 มม. ถึง Z450) ดึงสูงสุด · ขอบหน้าเบาะ 1300 N R05 ที่ y641 z274 · ตรวจ 5 ซี่	EN front edge	3.49	10.0	MPa		35%	ผ่าน
T3	ซี่โครง อัด/กดสูงสุด · ขอบหน้าเบาะ 1300 N R03 ที่ y372 z279	EN front edge	4.67	12.0	MPa		39%	ผ่าน
T3	ซี่โครง (36 มม. ถึง Z450) ดึงสูงสุด · คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N R02 ที่ y290 z274 · ตรวจ 5 ซี่	ใช้งานจริง	4.6	7.5	MPa		61%	ผ่าน
T3	ซี่โครง อัด/กดสูงสุด · คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N R03 ที่ y372 z279	ใช้งานจริง	5.74	9.0	MPa		64%	ผ่าน
T4	แนวฐานหน้า (คานกล่องโค้ง) ดัด · เบาะ 1300 N ที่ปลายซ้าย แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.09	16.67	MPa		1%	ผ่าน
T4	แนวฐานหลัง (คานกล่องโค้ง) ดัด · เบาะ 1300 N ที่ปลายซ้าย แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.09	16.67	MPa		1%	ผ่าน
T4	แนวฐานหน้า (คานกล่องโค้ง) ดัด · เบาะ 1300 N กลางเบาะ แอ่น 0.1 มม.	EN seat static	0.31	16.67	MPa		2%	ผ่าน
T4	แนวฐานหลัง (คานกล่องโค้ง) ดัด · เบาะ 1300 N กลางเบาะ แอ่น 0.0 มม.	EN seat static	0.07	16.67	MPa		0%	ผ่าน
T4	แนวฐานหน้า (คานกล่องโค้ง) ดัด · 2 คนทิ้งตัวนั่งพร้อมกัน แอ่น 0.5 มม.	ใช้งานจริง	1.17	12.5	MPa		9%	ผ่าน
T4	แนวฐานหลัง (คานกล่องโค้ง) ดัด · 2 คนทิ้งตัวนั่งพร้อมกัน แอ่น 0.0 มม.	ใช้งานจริง	0.07	12.5	MPa		1%	ผ่าน
T4g	กาวไม้อัดดัดหน้าทับใต้วง BR (lap 80 มม.)	ใช้งานจริง	0.06	0.5	MPa		12%	ผ่าน
T4w	ไม้อัดดัดหน้า 2×4 มม. รับแรงเฉือน	ใช้งานจริง	0.62	1.25	MPa		50%	ผ่าน

รหัส	ตรวจอะไร	กรณี	ค่าที่ได้	ค่ายอมให้	หน่วย	ใช้ไป	%	ผล
T4g	กาวไม้อัดดัดหลังทับใต้วง BR (lap 80 มม.)	ใช้งานจริง	0.01	0.5	MPa		2%	ผ่าน
T4w	ไม้อัดดัดหลัง 2×4 มม. รับแรงเฉือน	ใช้งานจริง	0.18	1.25	MPa		14%	ผ่าน
T5b	T-nut M8 กดเนื้อไม้ (ขาโดนดันข้าง 500 N) · แหวน Ø40	EN leg forward	1.92	3.33	MPa		58%	ผ่าน
T6a	วงบนกล่องแขน AT ดัด (กดแขน 750 N · ช่วง 152)	EN arm down	4.4	16.67	MPa		26%	ผ่าน
T6b	ไม้อัดดัดรอบกล่องแขน รับแรงดันแขนออกข้าง 400 N ผิวโค้งรอบปลายแขนทำหน้าที่ผนังรับแรงเฉือน	EN arm sideways	0.17	1.67	MPa		10%	ผ่าน
T6c	กาวผิวทับใต้แผ่นล่างกล่องแขน (ดันแขนออกข้าง)	EN arm sideways	0.02	0.67	MPa		3%	ผ่าน
T7a	น็อต M8 หมอนข้าง แรงดึง (ดันหมอนข้างออก 400 N ที่ Z480 / กดบน 750 N ครึ่งหนึ่งลงขาหมอน) หมอนข้างมีขาซ่อนใต้แกน · ระยะน็อต 80 มม.	EN arm sideways / down	1,900.0	5,333.33	N		36%	ผ่าน
T7b	T-nut ในแกนหมอนข้าง กดเนื้อไม้ (แหวน Ø40)	EN arm down	1.59	3.33	MPa		48%	ผ่าน
T7c	แกนหมอนข้าง (กล่อง 2 แผ่นตั้ง) ดัด	EN arm down	1.45	16.67	MPa		9%	ผ่าน
T8a	ล้มไปหน้า (600 N ห่างขอบหน้า 60 มม. + ดัน 20 N) น้ำหนักโซฟา ~54 กก. · จุดแย่สุด (249,827)	EN 1022 แนวทาง	49,316.25	188,213.8	N·mm		26%	ผ่าน
T8d	ล้มไปหน้า (คน 100 กก. นั่งริมขอบหน้า 75% บนเบาะ) จุดแย่สุด (115,675)	ใช้งานจริง	81,753.89	394,302.34	N·mm		21%	ผ่าน
T8b	ล้มไปหลัง (พิงพนักบน 300 N + นั่ง 600 N)	EN 1022 แนวทาง	316,623.88	465,880.44	N·mm		68%	ผ่าน
T8c	ล้มไปข้าง (นั่ง/กดปลายแขนหรือปลายซ้าย 750 N) จุดแย่สุด (1626,329)	EN 1022 แนวทาง	69,903.31	211,013.51	N·mm		33%	ผ่าน
T8e	ล้ม เมื่อนั่ง/ยันบนหมอนข้าง 750 N จุดแย่สุด (1503,1104)	ใช้งานจริง	129,316.91	188,213.8	N·mm		69%	ผ่าน
T5a	วงล่าง + แผ่นเสริม 36 มม. ใต้ขา ดัด (ขาที่แย่สุดจาก 6 ขา) แรงขาสูงสุด 1093 N · ช่วงซี่โครง 259	ใช้งานจริง	2.78	12.5	MPa		22%	ผ่าน

ใช้ไป = ค่าที่ได้ ÷ ค่ายอมให้ (หักค่าความปลอดภัยแล้ว) · เส้นตั้ง = 100% · เหลือเผื่อน้อยสุด: แรงดึงสายยาง คนทิ้งตัวนั่ง 100 กก. (91%) · ล้ม เมื่อนั่ง/ยันบนหมอนข้าง 750 N (69%) · ล้มไปหลัง (พิงพนักบน 300 N + นั่ง 600 N) (68%)

ซี่โครง · ผล FEM

FI-01 Sofa L1600 · ซี่โครง R04 (ซี่ที่หน่วยแรงสูงสุด จาก 4 ซี่)



เบาะ 1300 + พนัก 560 N · ดึง 5.79 · อัด 5.11 MPa



ขอบหน้าเบาะ 1300 N · ดึง 3.70 · อัด 4.81 MPa



คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N · ดึง 4.20 · อัด 5.89 MPa

FI-02 Sofa L1900 · ซี่โครง R03 (ซี่ที่หน่วยแรงสูงสุด จาก 5 ซี่)



เบาะ 1300 + พนัก 560 N · ดึง 3.29 · อัด 4.67 MPa



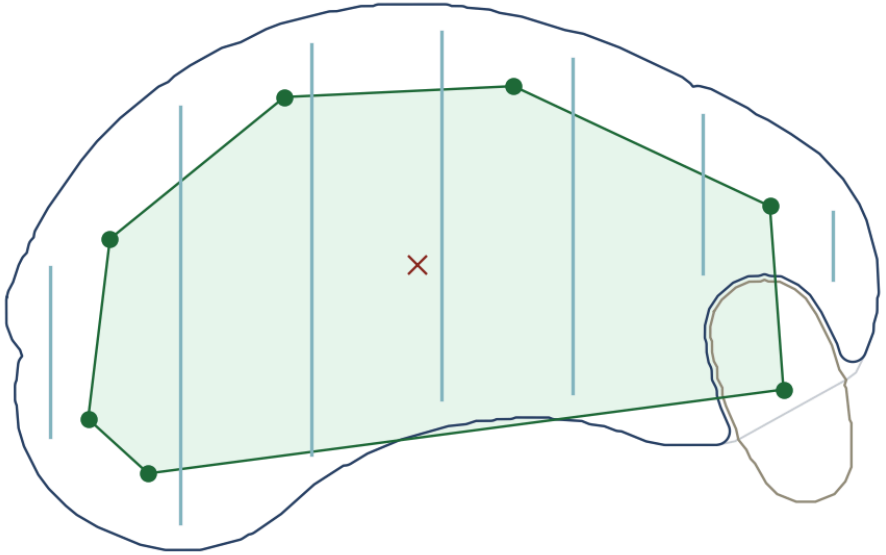
ขอบหน้าเบาะ 1300 N · ดึง 3.42 · อัด 4.67 MPa



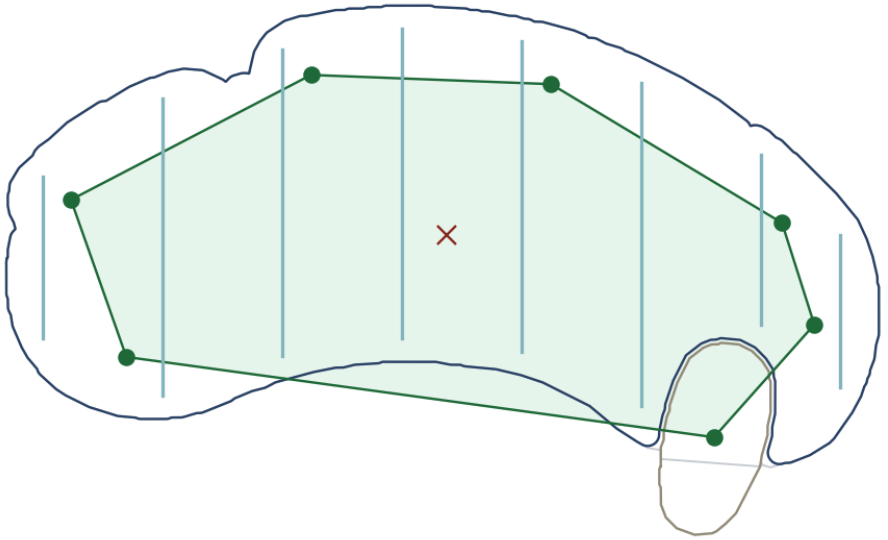
คนทิ้งตัว 2000 N + พิง 400 N · ดึง 4.12 · อัด 5.74 MPa

แดง = แรงดึง · น้ำเงิน = แรงอัด (MPa) · ซี่โครงหนา 36 มม. ถึง Z450 · บน 18 มม. · ซ้าย = หลังโซฟา · mesh ละเอียดขึ้นเฉพาะจุดหน่วยแรงสูง 3 รอบ: ค่าสูงสุดยังขยับรอบละ ~4-5% (อยู่ที่มุมโค้ง R6 ของร่องคาน) · ทุกกรณีเหลือเผื่อ ≥ 35% จึงไม่เปลี่ยนผลผ่าน/ไม่ผ่าน

ตำแหน่งขา · การล้ม



FI-01 Sofa L1600 · เขียว = พื้นที่ภายในแนวขา · จุดเขียว = ขา 6 + ขาหมอนข้าง 1 · x แดง = จุดศูนย์ถ่วง · เส้นฟ้า = ซี่โครง



FI-02 Sofa L1900 · เขียว = พื้นที่ภายในแนวขา · จุดเขียว = ขา 6 + ขาหมอนข้าง 1 · x แดง = จุดศูนย์ถ่วง · เส้นฟ้า = ซี่โครง

ขาเลือกด้วยโปรแกรม: วางได้เฉพาะบนวงล่าง BR / แผ่นล่างกล่องแขน ห่างซี่โครง > 45 มม. (มีแผ่นเสริม LPL เต็มช่อง) แล้วหาชุดที่ทำให้ขอบที่คนนั่ง/พิง ยื่นเลยแนวขาน้อยที่สุด · ตำแหน่งขาจริงอยู่ในแบบแผ่นที่ 2 (L1–L7)

ข้อจำกัด · ทดสอบจริงก่อนผลิต

ข้อจำกัดของการทดสอบนี้

- เป็นการคำนวณ ไม่ใช่การกดของจริง · ผลขึ้นกับค่าวัสดุที่สมมติ
- ทรงแปลนลอกจากแบบลูกค้า (คลาด ±20 มม.) · ความสูงใช้ตาม SOFA 1600 เดิม (ที่นั่ง 420 · แขน 520 · พนัก 800) ถ้าลูกค้าเปลี่ยน ต้องรันใหม่
- ซี่โครงคิด 2 มิติทีละแผ่น · รางและแนวฐานคิดเป็นคานตามแนวโค้ง · ไม่ได้ทำ FEM ทั้งตัว 3 มิติ
- น้ำหนักโซฟาประมาณจากพื้นที่ไม้จริง + ฟองน้ำ/ผ้าตามสัดส่วนแปลน (FI-01 ~45 · FI-02 ~54 กก.)
- สายยางต้องเป็นเกรดขาด ≥ 1,500 N ตามสเปก · ถ้าใช้สายทั่วไป ข้อ T1d ไม่ผ่าน

ทดสอบจริงกับโครงตัวอย่างตัวแรก (ก่อนบุ)

1. ประกอบโครงตามแบบ · ทิ้งกาวแห้ง 24 ชม.
2. ถุงทราย 130 กก. บนแผ่นไม้ Ø200 ตรงช่องที่นั่งลึกที่สุด (ซี่ R02–R03) 10 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที
3. ขอบหน้าเบาะ (ห่างขอบ 80 มม.) ตรงจุดที่โค้งยื่นที่สุด · ดันพนักบน 56 กก. พร้อมกัน
4. กดบนแขน 75 กก. · ดันหมอนข้างออกข้าง 40 กก. · นั่งบนหมอนข้าง 75 กก. แล้วดูว่าโซฟาไม่กระดก
5. คน 100 กก. นั่งริมขอบหน้าจุดที่โค้งยื่นที่สุด และนั่งปลายแขน → ขาทุกขาต้องไม่ลอย
6. ผ่านเมื่อ: ไม่มีเสียงแตก รอยร้าว กาวหลุด และวัดก่อน/หลังต่างไม่เกิน 2 มม. · ถ่ายรูป/วิดีโอเก็บเข้าแฟ้มสินค้า